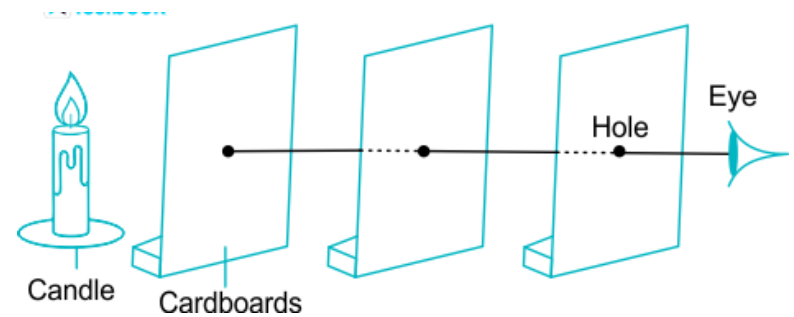


CHƯƠNG 6

NHIỀU XẠ SÓNG ÁNH SÁNG

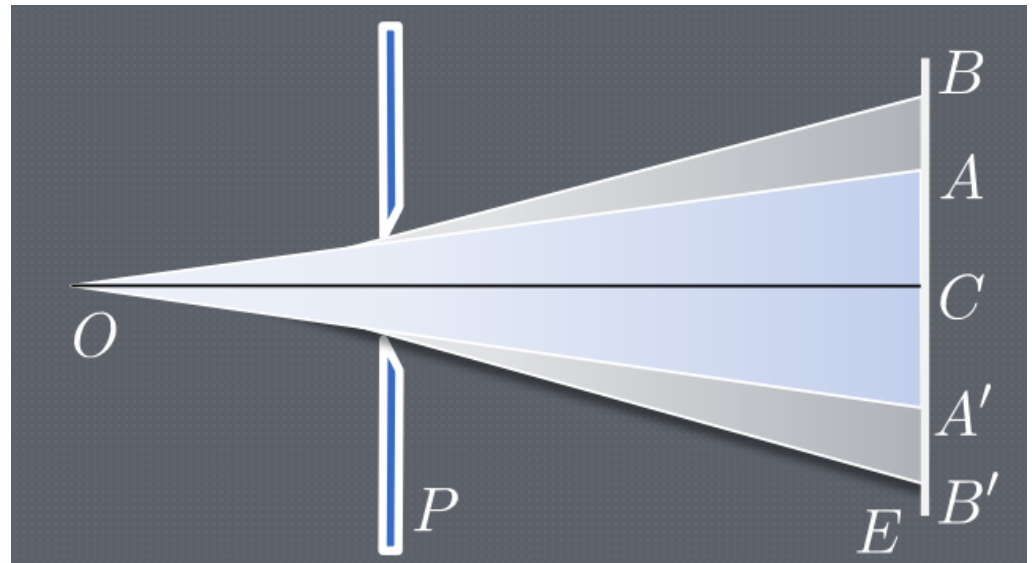
- 6.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
- 6.2. Nguyên lý Huygens-Fresnel
- 6.3. Nhiễu xạ Fresnel qua lỗ tròn
- 6.4. Nhiễu xạ Fresnel qua đĩa tròn
- 6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp
- 6.6. Cách tử nhiễu xạ



6.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng (NXAS)

- ❑ **Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng** là hiện tượng ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các vật cản (lỗ tròn, khe hẹp).
- ❑ **Nhiễu xạ gây bởi sóng phẳng gọi là nhiễu xạ Fraunhofer.** Trái lại nhiễu xạ gây bởi sóng cầu gọi là **nhiễu xạ Fresnel.**

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiễu xạ qua **lỗ tròn** và qua **khe hẹp**

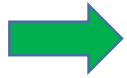


Thuyết sóng ánh sáng

6.2. Nguyên lý Huygens-Fresnel

1. Nội dung: ☐ Nguyên lý **Huygens**

- Bất kì một điểm nào mà as truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát ánh sáng về phía trước nó.



Giải thích hiện tượng nhiễu xạ



Christian Huygens
(1629-1695)

☐ Nguyên lý **Fresnel**

- Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha của nguồn thực gây ra tại vị trí nguồn thứ cấp.



Tính cường độ sáng tại các điểm

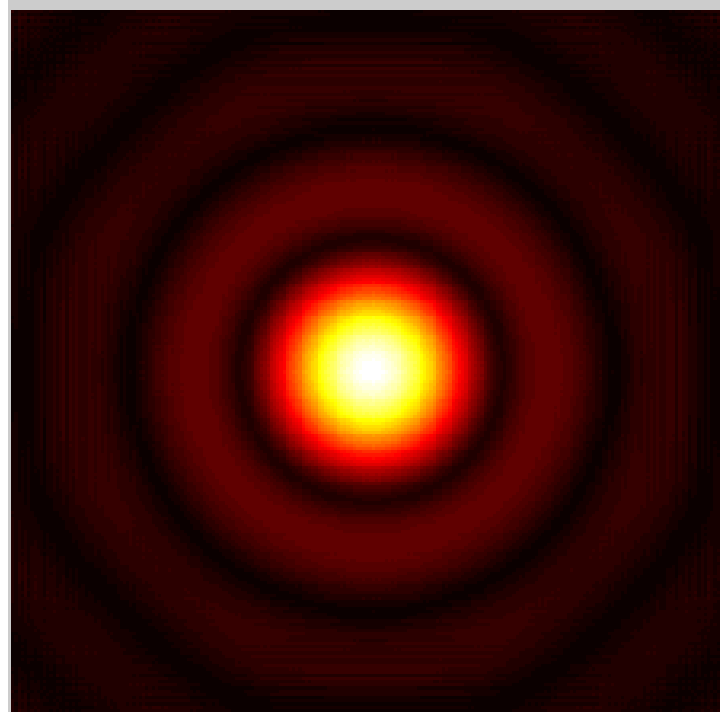
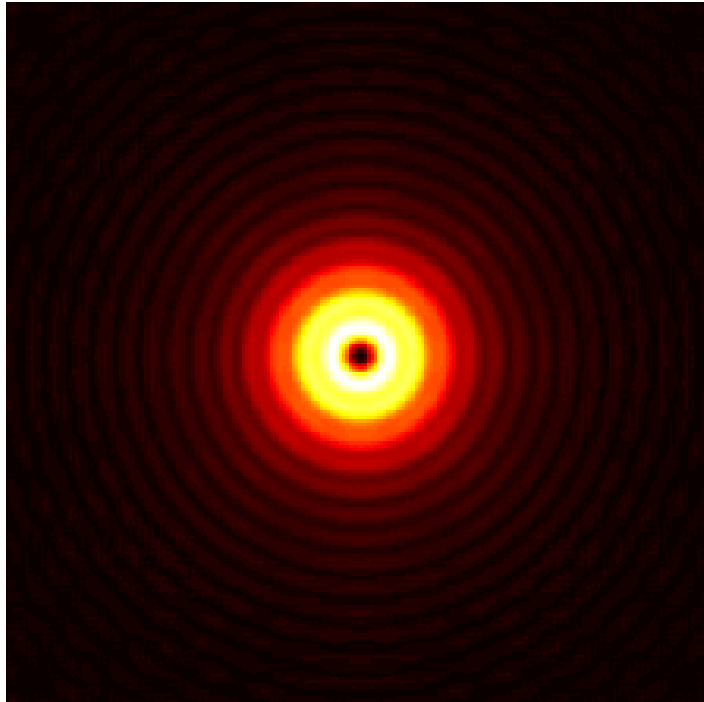


Augustin-Jean Fresnel
(1788 - 1827)

6.3. Nhiễu xạ Fresnel qua lỗ tròn

2. Phân bố cường độ ảnh nhiễu xạ:

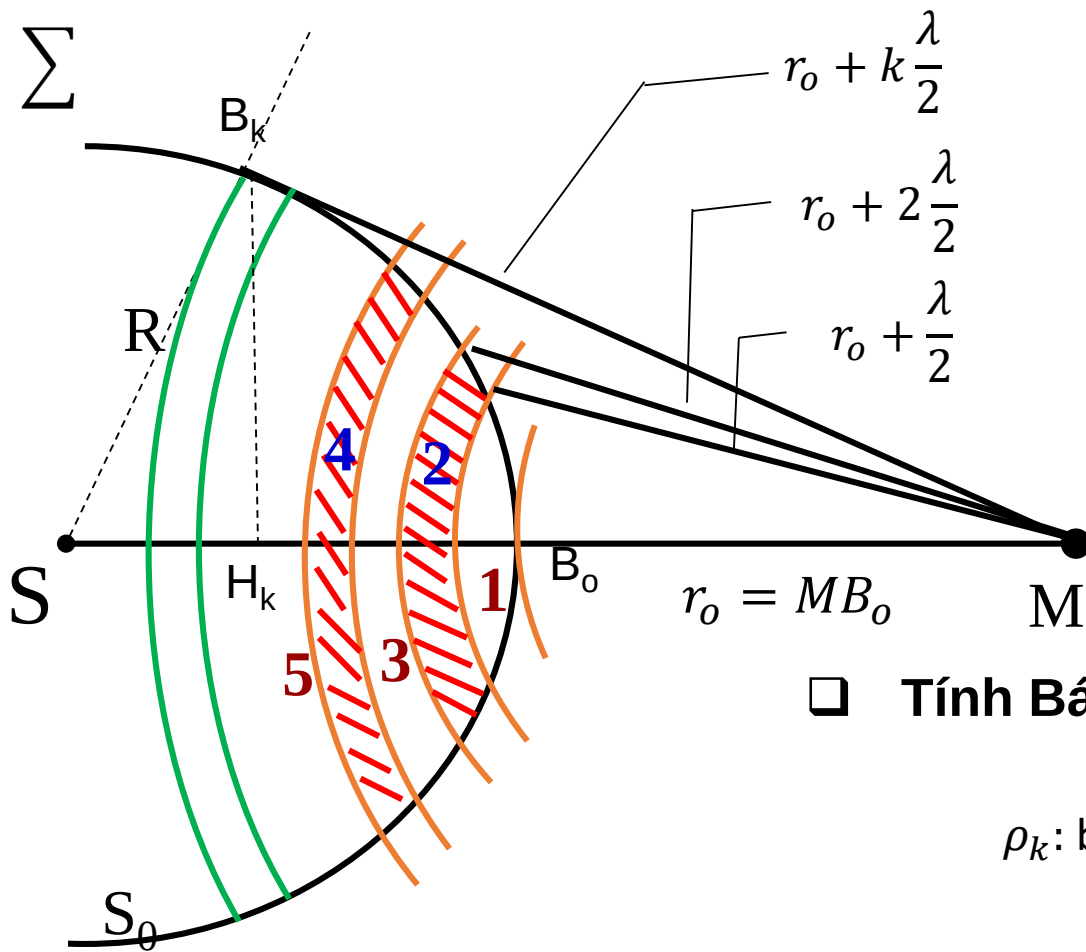
Ảnh nhiễu xạ có tính đối xứng tâm M.



Tâm M có lúc sáng, lúc tối, tùy theo bán kính lỗ tròn và khoảng cách từ lỗ tròn tới màn quan sát.

6.3. Nhiều xạ Fresnel qua lỗ tròn

3. Giải thích kết quả bằng pp đới cầu Fresnel:



❑ Cách chia đôi cầu:

Xét cùng thời điểm t nào đó, tất cả tia sáng đến mặt cầu sáng $\rightarrow$ gọi là mặt cầu sáng tâm S , bán kính R .

Chia mặt cầu thành nhiều đới:
gọi là đới cầu Fresnel với các
đới được chia trong hình.

❑ **Tính Bán kính của đới cầu thứ k: ρ_k**

ρ_k : bán kính đới cầu Fresnel thứ k

$$\rho_k = \sqrt{2Rh_k} = \sqrt{\frac{k\lambda Rr_o}{R + r_o}}$$

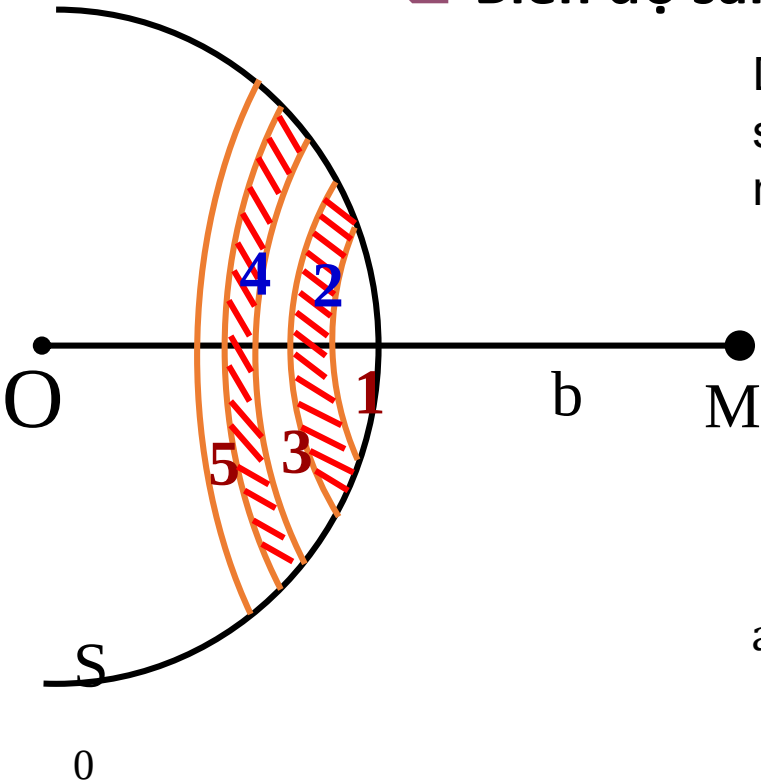
r_0 : là khoảng cách từ mặt cầu
sáng B_0 đến điểm M trên màn
quan sát

6.3. Nhiều xạ Fresnel qua lỗ tròn

3. Giải thích kết quả bằng pp đới cầu Fresnel:

□ Biên độ sáng tổng hợp:

Dao động sáng tại M do hai đới kề nhau gởi tới sẽ ngược pha nhau, nghĩa là chúng sẽ khử lẫn nhau. Vì thế, biên độ sóng tại M là:



$$a_M = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_n$$

Tách các số hạng thành:

$$a = \frac{a_1}{2} + \left(\frac{a_1}{2} - a_2 + \frac{a_3}{2} \right) + \left(\frac{a_3}{2} - a_4 + \frac{a_5}{2} \right) + \dots \pm \frac{a_n}{2}$$

Có thể coi gần đúng:

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

(Dấu “+” khi n lẻ; “-” khi n chẵn)

6.3. Nhiều xạ Fresnel qua lỗ tròn

$$a_M = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_n$$

3. Giải thích kết quả bằng pp đới cầu Fresnel:

Dao động sáng tại M do hai đới kề nhau gởi tới sẽ ngược pha nhau, nghĩa là chúng sẽ khử lẫn nhau. Vì thế, biên độ sóng tại M là: $a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$

Cường độ sáng tại M (I): $I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}\right)^2$

Biên độ sáng và cường độ sáng **tỉ lệ thuận**.

○ Nếu lỗ tròn chứa số lẻ đới cầu Fresnel thì: $a_M = \frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2}$

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2}\right)^2 > I_0$$

(M là điểm sáng – **cực đại** nhiều xạ).

VD: Khi lỗ tròn chứa 1 đới:

$$I = a_1^2 = I_1 = 4I_0$$

$$I_0 = \frac{a_1^2}{4}$$

Cường độ sáng tại M sẽ gấp 4 lần I_0
→ **điểm sáng**

○ Nếu lỗ tròn chứa số chẵn đới cầu Fresnel thì: $a_M = \frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2}$

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2}\right)^2 < I_0$$

(M là điểm tối – **cực tiểu** nhiều xạ).

VD: Khi lỗ tròn chứa 2 đới:

$$I = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{2}\right)^2 \approx 0$$

Cường độ sáng tại M gần bằng 0,
điểm M **tối nhất**

6.3. Nhiễu xạ Fresnel qua lỗ tròn

3. Giải thích kết quả bằng pp đới cầu Fresnel:

Ví dụ 6.1: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính chưa biết. Nguồn sáng đặt tại điểm cách lỗ tròn 2m, sau lỗ tròn 2m đặt màn quan sát. Hỏi bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm của nền nhiễu xạ là tối nhất.

- (k=2)

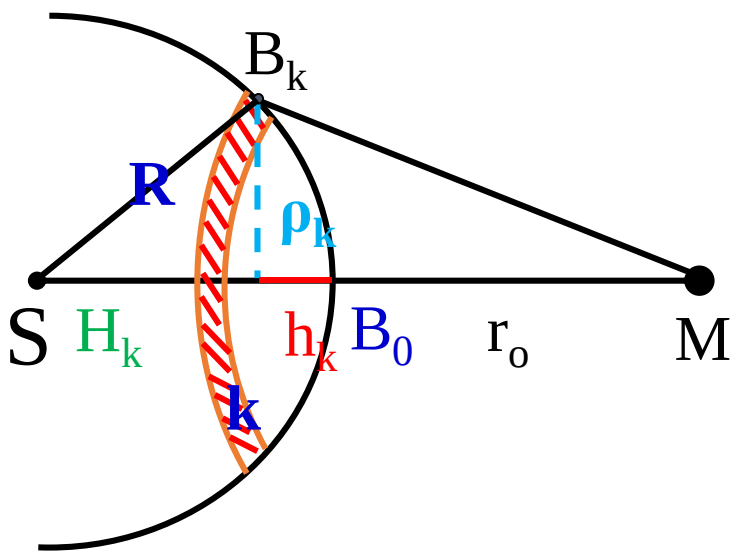
Đáp số: $\rho(k=2) = 1 \text{ mm}$

Ví dụ 6.2: Một màn đặt cách nguồn sáng ($\lambda = 0,5\mu\text{m}$) khoảng 2m. Chính giữa màn và nguồn sáng là lỗ tròn đường kính 0,2 cm. Tính số đới cầu Fresnel mà lỗ tròn chứa được. Tâm của nền nhiễu xạ sáng hay tối?

Đáp số: $k = 4$

Ví dụ 6.3: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính $\rho = 1 \text{ mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng đến lỗ tròn $R = 1\text{m}$. Tính khoảng cách từ lỗ tròn đến màn để lỗ tròn chứa 3 đới cầu Fresnel.

Đáp số: $r_o = 2 \text{ m}$



6.3. Nhiều xạ Fresnel qua lỗ tròn

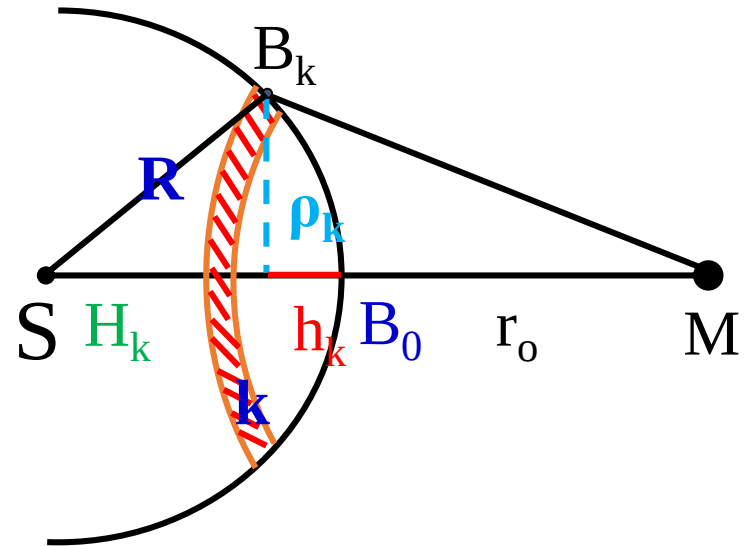
3. Giải thích kết quả bằng pp đới cầu Fresnel:

Bài giải

Lỗ tròn chứa 3 đới cầu Fresnel.

$$\rho_k = \rho_3 = \sqrt{\frac{3Rr_o\lambda}{R + r_o}} \Rightarrow r_o = \frac{\rho_3^2 R}{3R\lambda - \rho_3^2}$$

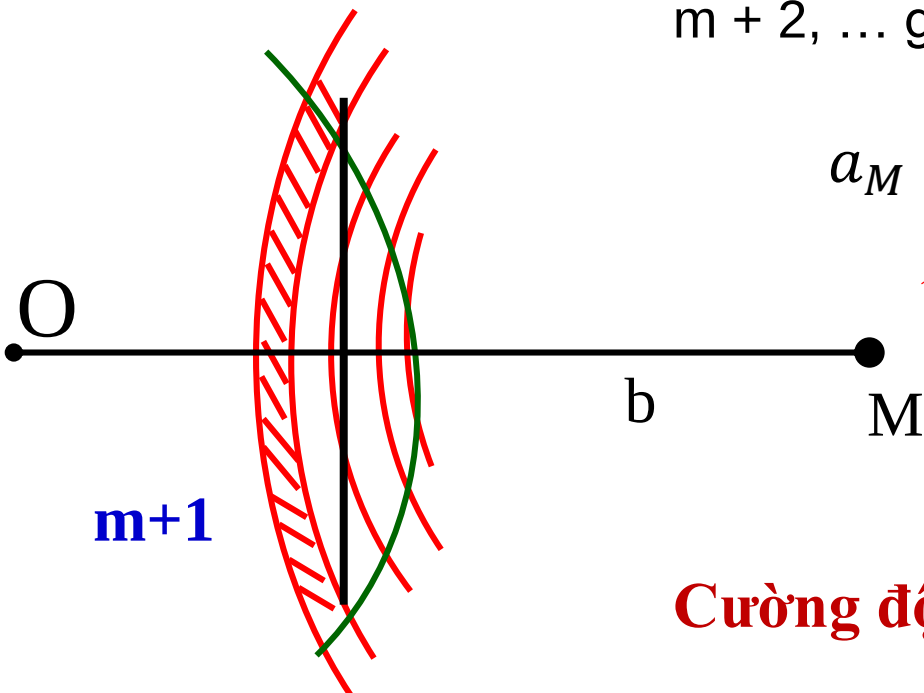
$$r_o = \frac{1.10^{-6} \times 1}{3 \times 1 \times 0,5.10^{-6} - 1.10^{-6}} = 2 \text{ (m)}$$



6.4. Nhiều xạ Fresnel qua đĩa tròn

2. Giải thích kết quả:

Giả sử đĩa tròn chắn hết m đới cầu Fresnel thì biên độ sáng tại M chỉ do các đới cầu thứ m + 1, m + 2, ... gởi tới.



$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_m}{2} + \frac{a_{m+1}}{2} \pm \frac{a_\infty}{2} = \frac{a_{m+1}}{2}$$

Cường độ sáng

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_{m+1}}{2}\right)^2$$

Vậy tại M luôn là điểm sáng.

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

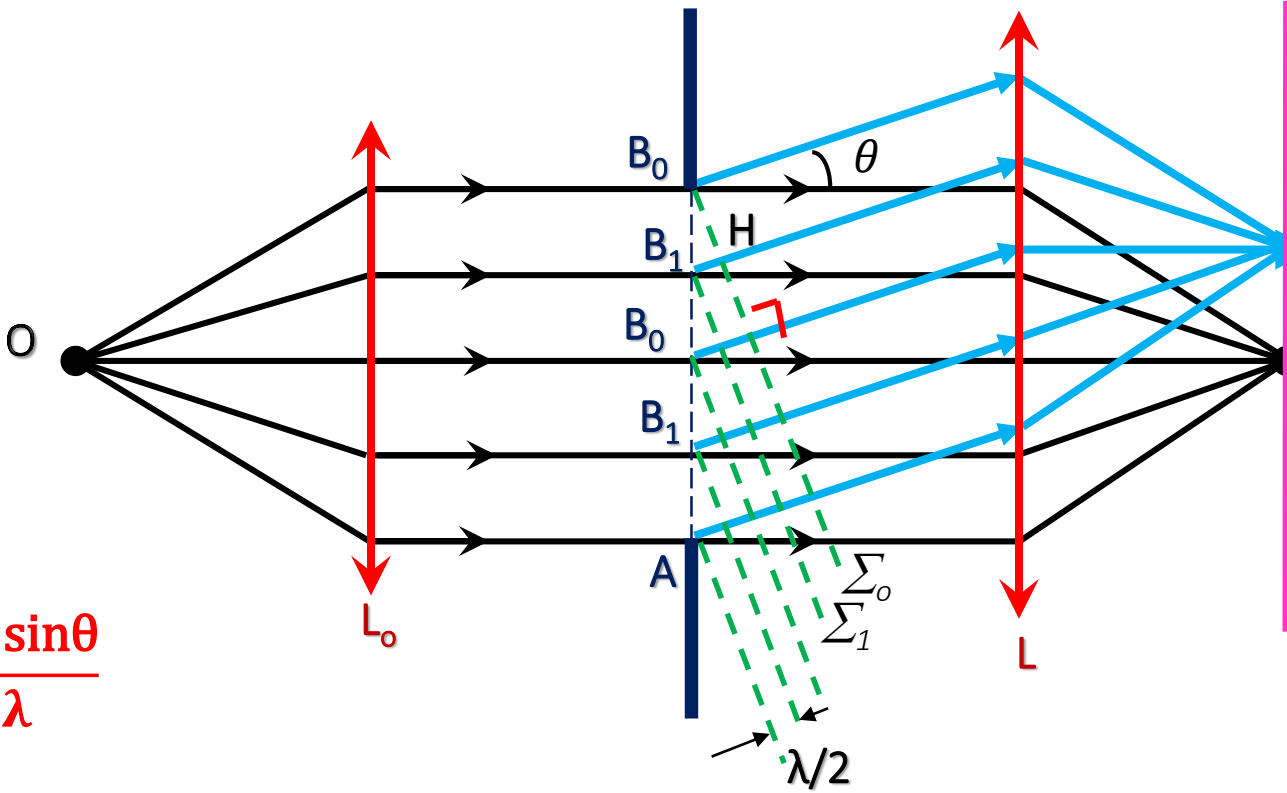
Yêu cầu: Xác định sự phân bố cường độ sáng trên màn quan sát theo góc nhiễu xạ θ và từ đó giải thích hình ảnh nhiễu xạ quan sát được.

□ Bề rộng mỗi dãy:

$$B_0B_1 = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

□ Số dãy trên khe là:

$$n = \frac{b}{\frac{\lambda}{2 \sin \theta}} \rightarrow n = \frac{2b \sin \theta}{\lambda}$$



b = BoA: bề rộng của toàn bộ khe hẹp

Theo nguyên lý Huyghens mỗi dãy có thể coi là một nguồn thứ cấp gửi ánh sáng đến M.

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Yêu cầu: Xác định sự phân bố cường độ sáng trên màn quan sát theo góc nhiễu xạ θ và từ đó giải thích hình ảnh nhiễu xạ quan sát được.

❑ Bề rộng mỗi dãy:

$$B_0 B_1 = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

❑ Số dãy trên khe là:

$$n = \frac{2a \sin \theta}{\lambda}$$

Theo nguyên lý Huyghens mỗi dãy có thể coi là một nguồn thứ cấp gửi ánh sáng đến M.

- ❖ Nếu $\theta = 0$: cực đại nhiễu xạ giữa.
- ❖ Nếu $n = 2k$ (chẵn): **cực tiểu nhiễu xạ**.

$$n = \frac{2b \sin \theta}{\lambda} = 2k \quad \Rightarrow \quad \sin \theta = k \frac{\lambda}{b}$$

$$k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

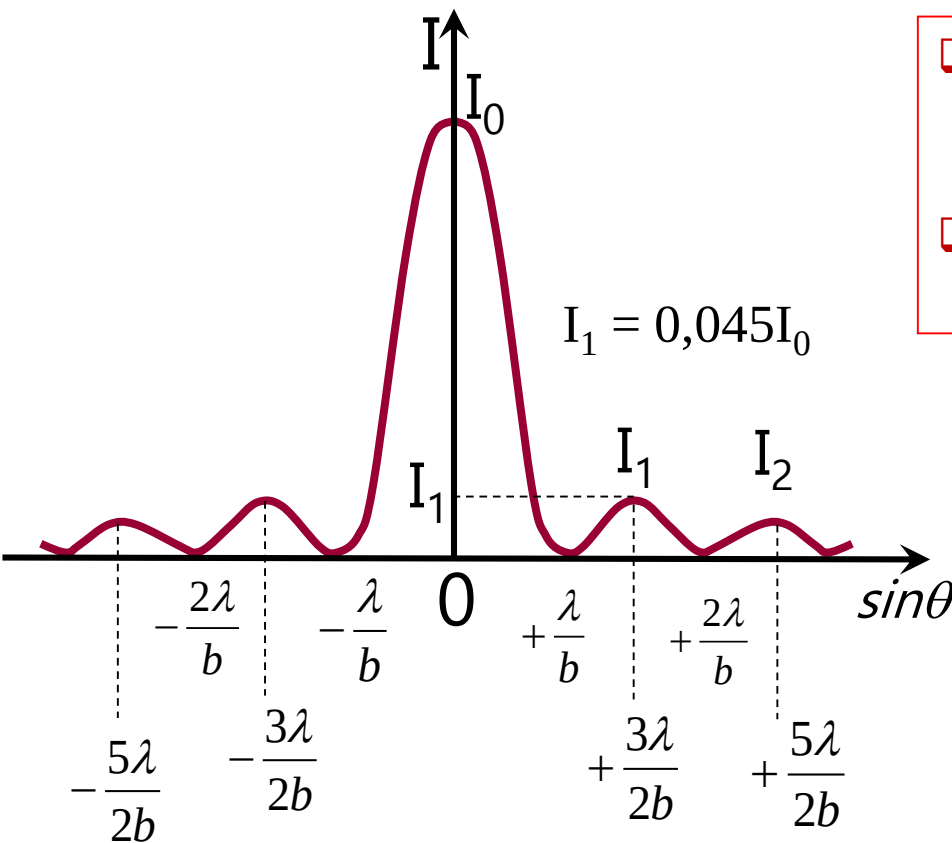
- ❖ Nếu $n = 2k+1$ (lẻ): **cực đại nhiễu xạ**.

$$n = \frac{2b \sin \theta}{\lambda} = 2k + 1$$

$$\sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b}, \quad k = 1; \pm 2, \dots$$

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Phân bố cường độ ánh sáng qua khe hẹp



- ❑ Bề rộng cực đại chính giữa gần gấp đôi bề rộng khác.
- ❑ Gần đúng, ta có thể coi cường độ ánh sáng tập trung ở cực đại giữa.

❖ Nếu $n = 2k$ (chẵn): **cực tiểu** nhiễu xạ.

$$\sin \theta = k \frac{\lambda}{b}$$

❖ Nếu $n = 2k+1$ (lẻ): **cực đại** nhiễu xạ.

$$\sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b}$$

Khoảng cách bề rộng trung tâm = $\frac{2\lambda}{b}$
khoảng cách giữa 2 cực tiểu thứ nhất =
(ứng với $k = -1$, và $k = 1$)

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Ví dụ 6.4: Cho ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0.589 \mu\text{m}$ đi qua khe hẹp có bề rộng khe hẹp là $2 \mu\text{m}$. Hỏi có thể quan sát tối đa bao nhiêu cực đại, cực tiểu trên màn?

Bài giải:

❖ **Cực đại** nhiễu xạ: $\sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b}$

Ta có: $-1 \leq \sin \theta \leq 1 \quad (k = \pm 1, \pm 2 \dots)$

$$-1 \leq (2k + 1) \frac{\lambda}{2b} \leq 1$$

$$-\frac{2b}{\lambda} - 1 \leq (2k + 1) \leq \frac{2b}{\lambda} - 1$$

$$-\frac{2 \times 2 \times 10^{-6}}{0,589 \cdot 10^{-6}} - 1 \leq 2k \leq \frac{2 \times 2 \times 10^{-6}}{0,589 \cdot 10^{-6}} - 1$$

$$\Rightarrow -3,89 \leq k \leq 2,89$$

Vậy: $k = -3, -2, -1, 1, 2$: có 5 cực đại nhiễu xạ **không kể vân cực đại trung tâm**

❖ **Nếu Cực tiểu** nhiễu xạ:

$$\text{Ta có: } \sin \theta = \frac{k\lambda}{2b}$$

$$\text{Mà } -1 \leq \sin \theta \leq 1$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{k\lambda}{b} \leq 1$$

$$-\frac{b}{\lambda} \leq k \leq \frac{b}{\lambda}$$

$$-3,39 \leq k \leq 3,39$$

Vậy: $k = \pm 3, \pm 2, \pm 1$: có 6 cực tiểu nhiễu xạ

6.5. Nhiều xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Ví dụ 6.5: Ánh sáng có bước sóng 580 nm tới một khe hẹp có bề rộng 0,3 mm. Màn quan sát đặt cách khe 2 m. Xác định vị trí vân tối bậc nhất và bề rộng của vân sáng trung tâm. Có thể quan sát được bao nhiêu vân tối trên màn

Đáp số: $x_1 = \pm 3,87 \text{ mm}$; $\Delta x = 7,74 \text{ mm}$

Bài giải

❖ Vị trí vân tối bậc nhất $\sin \theta = k \frac{\lambda}{b}$

Do $\sin \theta = \tan \theta = \frac{x}{D}$ Nên $x_{t,m} = k \frac{\lambda D}{b}$

Với $m = 1 \rightarrow x_{t,1} = \pm 1 \cdot \frac{580 \cdot 10^{-9} \times 2}{0,3 \cdot 10^{-3}}$

❖ Bề rộng vân sáng trung tâm $\Delta x = 2x_{t,1}$

❖ Số vân tối trên màn $-1 < \sin \theta = k \frac{\lambda}{b} < +1$

$\rightarrow -\frac{b}{\lambda} < k < +\frac{b}{\lambda} \Leftrightarrow -517,24 < k < +517,24 \rightarrow N = 2m_{\max} = 1034$

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Ví dụ 6.6: Một khe có bề rộng $2,1 \cdot 10^{-6}$ m và dùng để hình thành nền nhiễu xạ. Tính góc nhiễu xạ của vân tối và vân sáng bậc hai khi chiếu vào khe ánh sáng có bước sóng 430 nm. Có bao nhiêu vân tối và vân sáng trên màn?

Bài giải

Đáp số: $\theta_t = 24^\circ$; $\theta_s = 30,8^\circ$

❖ Góc nhiễu xạ cho vân tối

$$\sin \theta_t = m \frac{\lambda}{b}$$

➡ $\sin \theta_t = 2 \frac{430 \cdot 10^{-9}}{2,1 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow \theta_t = \dots$

❖ Số vân tối:

❖ $-1 < \sin \theta = k \frac{\lambda}{b} < +1$

$$-\frac{b}{\lambda} < m < +\frac{b}{\lambda}$$
$$\Leftrightarrow -4,88 < m < +4,88$$

$$N = 2m_{\max} = 8$$

❖ Góc nhiễu xạ cho vân sáng

$$\sin \theta_s = (2m + 1) \frac{\lambda}{2b}$$

➡ $\sin \theta_s = 5 \frac{430 \cdot 10^{-9}}{2 \times 2,1 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow \theta_s = \dots$

❖ Số vân sáng:

$$-1 < \sin \theta_s = (2m + 1) \frac{\lambda}{2b} < +1$$

$$-\frac{b}{\lambda} - \frac{1}{2} < m < +\frac{b}{\lambda} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -5,38 < m < +4,38$$

$$m = -5, -4, \dots, 0, \dots, +4$$

$$N = 2 \times m + 1 + 1 = 10$$

(Kể cả vân sáng chính giữa)

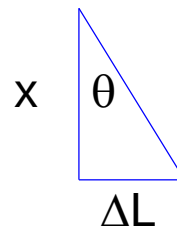
6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe

❖ Dùng phương pháp tích phân toàn bộ bề rộng khe hẹp → Chứng minh công thức cực đại và cực tiểu nhiễu xạ

- Nếu sóng tới với mặt khe có dạng: $E = E_o \cos \omega t$ E_o : biên độ sáng cực đại, pha ban đầu $\varphi = 0$.
- Biên độ dao động sóng thứ cấp phát ra từ dải có độ rộng dx : $\frac{E_o}{b} dx$
- Độ lệch pha giữa dao động sóng thứ cấp và theo phương θ so với dao động phát ra từ điểm A.

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{CA'}{\lambda} = 2\pi \frac{x \sin \theta}{\lambda}$$



6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe

❖ Dùng phương pháp tích phân toàn bộ bề rộng khe hẹp → Chứng minh công thức cực đại và cực tiểu nhiễu xạ

- Sóng đi qua khe hẹp, dao động phát ra bởi dải dx gửi tới M:

$$dE = \frac{E_o}{b} \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{x \sin\theta}{\lambda}\right) dx$$

- Dao động tổng hợp của toàn bộ ánh sáng đi qua khe hẹp:

$$E = \int_0^b \frac{E_o}{b} \cos\left(\omega t - 2\pi \frac{x \sin\theta}{\lambda}\right) dx$$

$$E = E_o \frac{\sin(\pi b \sin\theta / \lambda)}{\pi b \sin\theta / \lambda} \cos\left(\omega t - \pi b \frac{\sin\theta}{\lambda}\right)$$

↑
Biên độ sóng

↑
Pha sóng

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe

- ❖ Dùng phương pháp tích phân toàn bộ bề rộng khe hẹp → Chứng minh công thức cực đại và cực tiểu nhiễu xạ

Biên độ và cường độ sóng nhiễu xạ theo phương θ

$$E = E_o \frac{\sin(\pi b \sin\theta / \lambda)}{\pi b \sin\theta / \lambda} \cos\left(\omega t - \pi b \frac{\sin\theta}{\lambda}\right) \quad \text{Đặt: } \psi = 2\pi b \frac{\sin\theta}{\lambda}$$

Biên độ
sóng ánh
sáng:

$$E_\theta = E_o \frac{\sin(\psi/2)}{\psi/2}$$

Cường độ
sóng ánh
sáng

$$I_\theta = I_o \frac{\sin^2(\psi/2)}{(\psi/2)^2}$$

□ Khi $\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) = 1$: →
 $\sin\theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b}$

→ cực đại nhiễu xạ phụ

□ Khi $I_\theta = 0$: $\sin\left(\frac{\psi}{2}\right) = 0$
→ $\sin\theta = k \frac{\lambda}{b}$

→ cực tiểu nhiễu xạ

6.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe hẹp

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe

- ❖ Dùng phương pháp tích phân toàn bộ bề rộng khe hẹp
→ Chứng minh công thức cực đại và cực tiểu nhiễu xạ

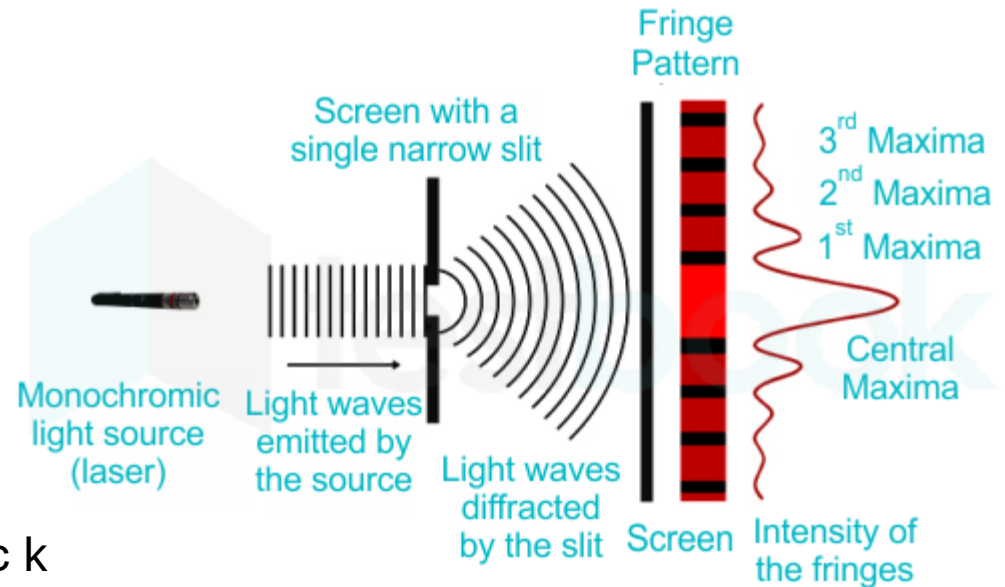
□ Khi $\psi = 0$ ($\theta = 0$):

$$\lim_{\psi \rightarrow 0} \frac{\sin(\psi/2)}{\psi/2} = 1$$

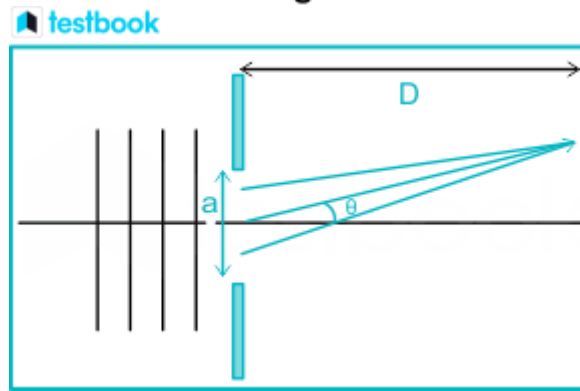
→ cực đại trung tâm
(cực đại chính)

- Tỷ số giữa cường độ cực đại bậc k trên cường độ trung tâm:

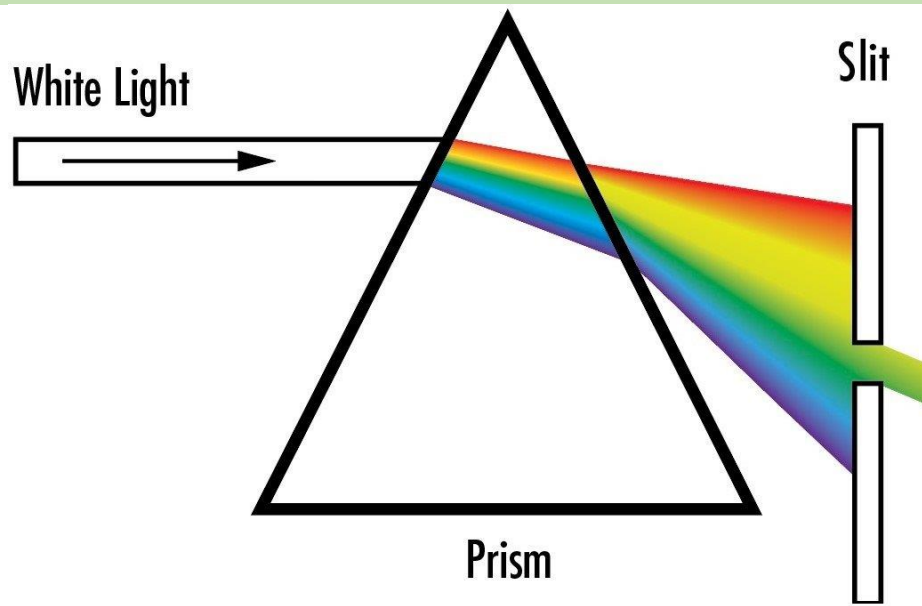
$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \frac{4}{(2k + 1)^2 \pi^2}$$



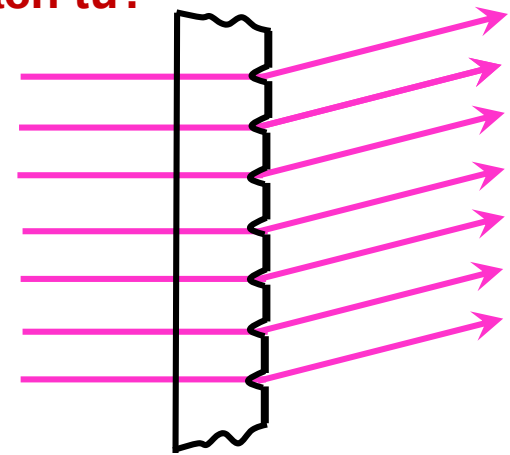
Single Slit Diffraction



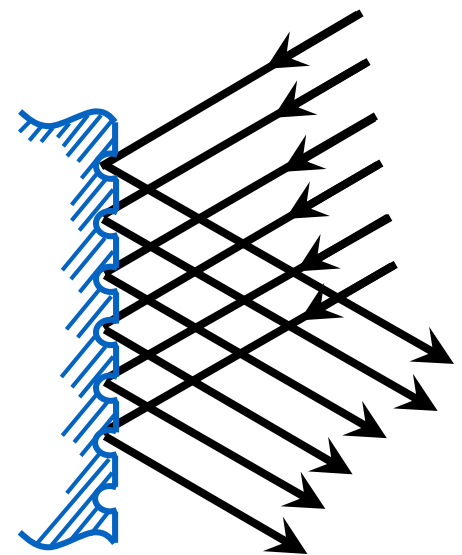
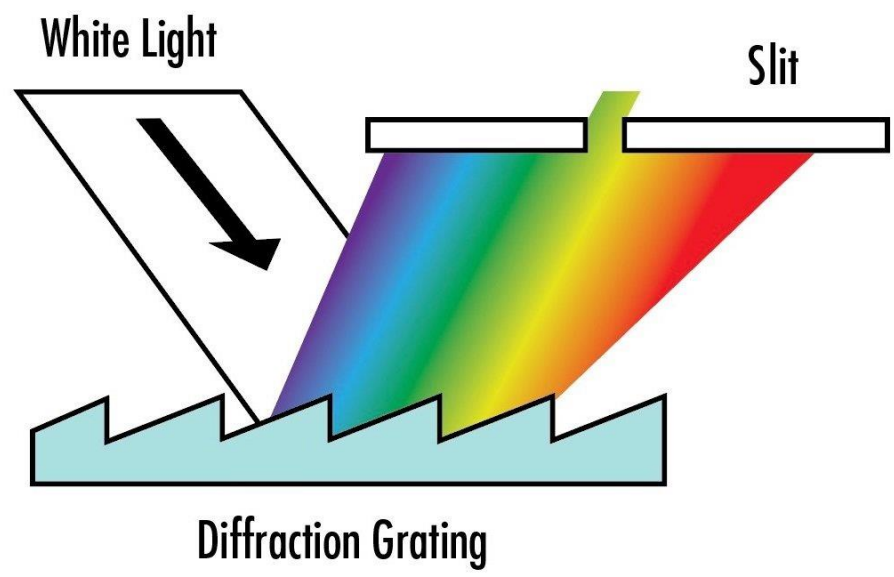
6.6. Cách tử nhiễu xạ



Có 02 loại cách tử:



Cách tử truyền qua



Cách tử phản xạ

6.6. Cách tử nhiễu xạ

Nhiều xạ qua nhiều khe hẹp hay gọi cách tử nhiễu xạ

Cách tử nhiễu xạ là một công cụ thường dùng để phân tích nguồn ánh sáng, bao gồm một số lớn các khe song song cách đều nhau.

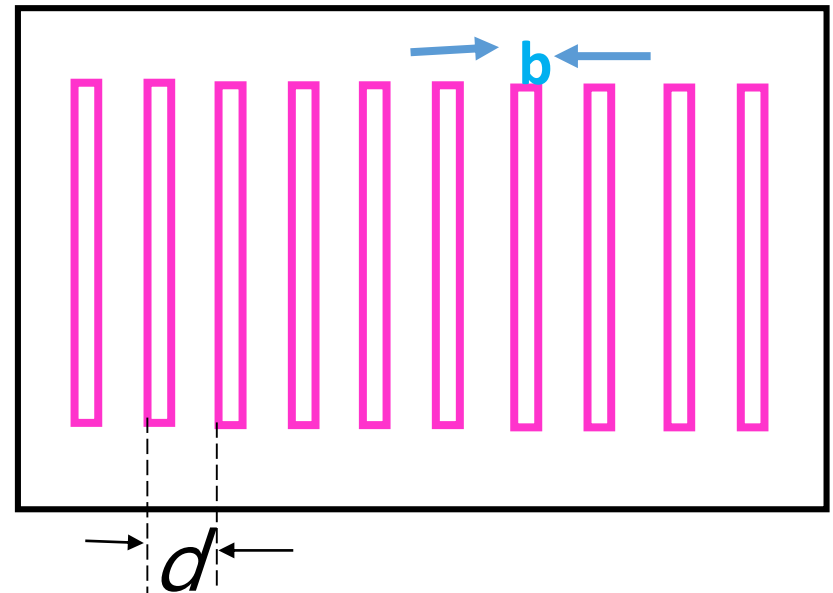
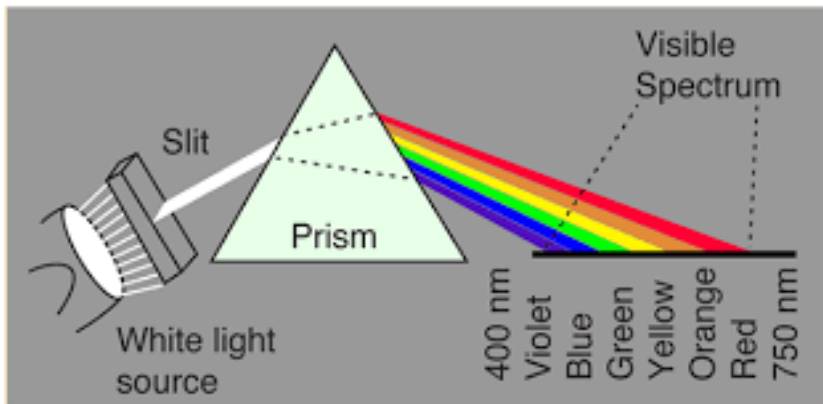
Số khe trên mỗi cm:

$$n = \frac{1}{d}$$

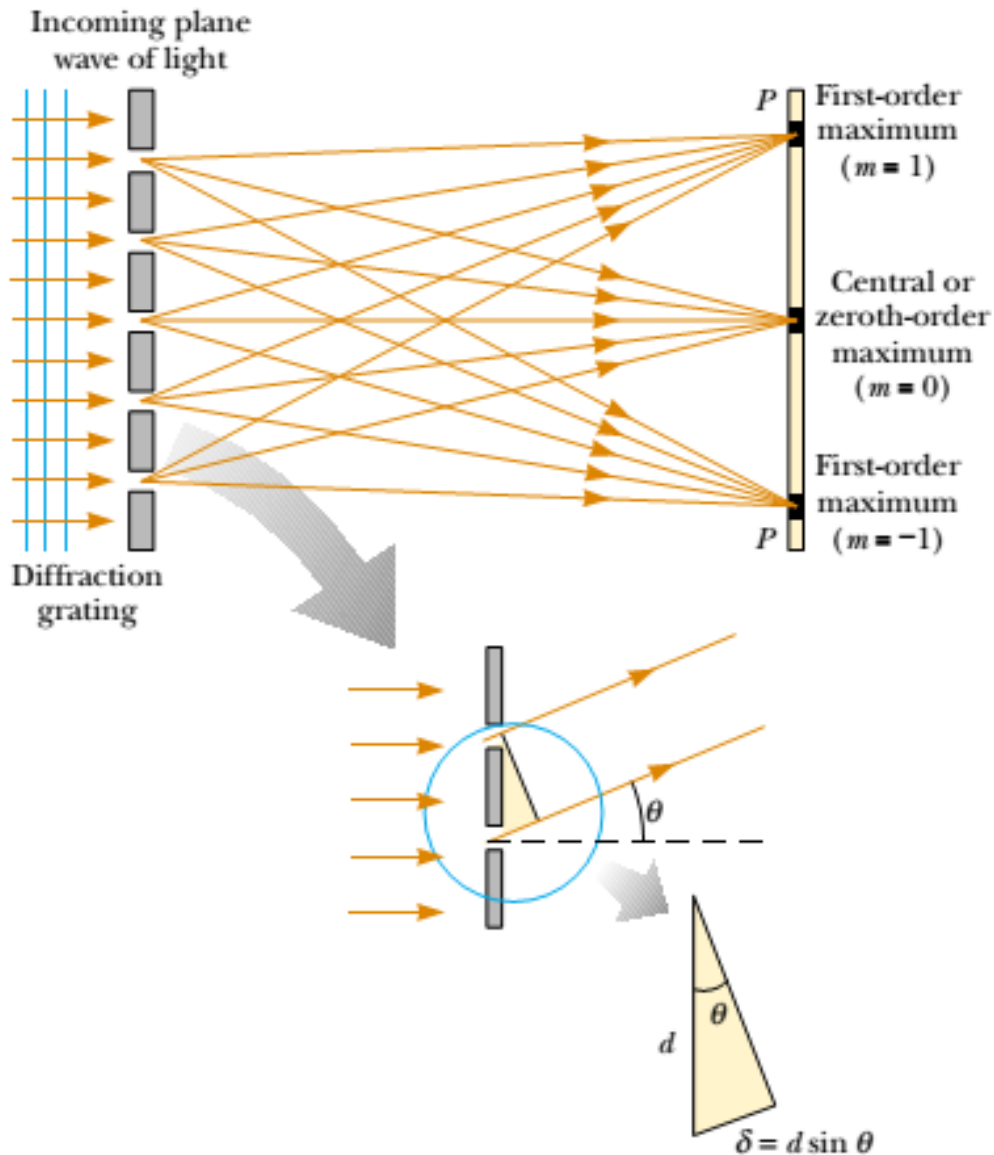
d = khoảng cách giữa 2 khe liên tiếp = chu kỳ cách tử

Bề rộng mỗi khe hẹp là **b**

Khoảng cách giữa 2 khe hẹp gần nhau nhất:
chu kỳ cách tử hay hằng số nhiễu xạ



6.6. Cách tử nhiễu xạ



Vị trí vân sáng:

$$d \sin \theta_s = m\lambda$$

$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Số cực đại chính:

$$-\frac{d}{\lambda} < m < +\frac{d}{\lambda}$$

➡ $N = 2m + 1$

Vị trí vân tối:

$$d \sin \theta_t = (m + 1/2)\lambda$$

$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

6.6. Cách tử nhiễu xạ

Ví dụ 6.7: Ánh sáng đơn sắc từ đèn laser He-Ne (bước sóng 632,8 nm) chiếu thẳng góc với bề mặt một cách tử nhiễu xạ có 6000 khe/cm. Tính những góc nhiễu xạ cho vân sáng bậc nhất và bậc hai quan sát được.

Bài giải

Đáp số: $\theta_1 = 22,31^\circ$; $\theta_2 = 49,39^\circ$

Góc nhiễu xạ cho vân sáng $\sin \theta_s = m \frac{\lambda}{d}$

Với $d = \frac{1}{n} = 1,67 \cdot 10^{-4} \text{ (cm)}$

Vân sáng bậc 1: $m = 1 \quad \Rightarrow \quad \sin \theta_{s,1} = \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \theta_{s,1} = \dots$

Vân sáng bậc 2: $m = 2 \quad \Rightarrow \quad \sin \theta_{s,2} = 2 \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \theta_{s,2} = \dots$

6.6. Cách tử nhiễu xạ

Ví dụ 6.8: Chiếu ánh sáng có bước sóng 495 nm vào một cách tử nhiễu xạ. Cách tử tạo ra một vân sáng bậc hai tại góc $9,34^\circ$. Hỏi, cách tử này có bao nhiêu vạch/cm?

Đáp số: $n = 1640$ vạch/cm

Bài giải

Góc nhiễu xạ cho vân sáng bậc 2 $\sin \theta_{s,2} = 2 \frac{\lambda}{d}$

Khoảng cách giữa 2 khe liên tiếp

$$d = 2 \frac{\lambda}{\sin \theta_{s,2}} = \dots (\text{cm})$$

Số khe/cm

$$n = \frac{1}{d} = \dots\dots\dots$$

6.6. Cách tử nhiễu xạ

Ví dụ 6.9: Cho một cách tử có khoảng cách 2 vạch liên tiếp $d = 2\mu m$
a. Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa natri ($\lambda = 0.5890\mu m$).
b. Tìm bước sóng cực đại mà ta có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

Bài giải

Đáp số: a) $N = 7$; b) $\lambda = 2\mu m$

a) Số cực đại chính thỏa điều kiện:

$$-1 < \sin \theta = m \frac{\lambda}{d} < +1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{d}{\lambda} < m < +\frac{d}{\lambda}$$

Hay $-3,4 < m < +3,4 \quad \Rightarrow \quad N = 2m_{\max} + 1 = 7$

b) Bước sóng cực đại $\sin \theta = m \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \lambda = \frac{d \sin \theta}{m}$

λ cực đại khi $\sin \theta = 1$ và $m = 1$ (tử số phải lớn nhất và mẫu số phải nhỏ nhất)

Vậy: $\lambda = d$